MARICAA

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

RPG educativo 2D de exploração inspirado em Maricá

Versão	1.0 — Documento inicial de produção
Evento	Hackathon Univassouras Maricá 2026
Período	19 a 21 de outubro de 2026
Plataforma	Navegador web
Tecnologia	Phaser 3, TypeScript e Vite

Documento de referência para alinhamento de escopo, implementação e entrega da equipe.

1. Visão geral

1.1. Conceito

Maricaa é um RPG educativo 2D no qual o jogador explora uma representação estilizada de Maricá, interage com personagens locais e completa missões relacionadas à história, à geografia, à cultura e ao meio ambiente do município.

A referência de exploração é Pokémon FireRed: perspectiva top-down, mapas compactos, NPCs e sensação de descoberta. Maricaa terá personagens, cenários, sprites e identidade visual próprios.

1.2. Problema e proposta de valor

Conteúdos sobre história local, patrimônio cultural, geografia e preservação ambiental podem parecer distantes quando apresentados apenas em textos ou questionários. Maricaa busca tornar esses conteúdos mais acessíveis por meio de exploração, interação e desafios contextualizados.

Princípio central: o jogador aprende para avançar na aventura, em vez de apenas responder a um questionário desconectado do mundo.

1.3. Público-alvo

- Estudantes do ensino fundamental II e do ensino médio.
- Jovens interessados em jogos digitais e cultura local.
- Pessoas que desejam conhecer melhor Maricá.

1.4. Objetivos

- Apresentar informações verificáveis sobre o município.
- Incentivar curiosidade e exploração.
- Oferecer feedback educativo durante os desafios.
- Registrar progresso e pontuação.
- Entregar uma experiência funcional e demonstrável dentro do prazo.

2. Pilares de design

Exploração

O jogador percorre um mapa 2D, encontra NPCs e descobre pontos de interesse.

Aprendizado contextualizado

As perguntas estão ligadas ao local e à missão em andamento.

Progressão

XP, missões concluídas e descobertas tornam o avanço visível.

Identidade local

Cenários, personagens e conteúdo transmitem a identidade de Maricá.

Simplicidade funcional

Cada funcionalidade deve contribuir para a experiência central.

3. Narrativa e ambientação

3.1. Premissa

O protagonista chega a Maricá e recebe a missão de conquistar o título de Explorador de Maricá. Um guia o convida a visitar lugares importantes, conversar com moradores e reunir conhecimentos sobre a história, a geografia e o meio ambiente locais.

3.2. Estrutura narrativa

- Introdução: o protagonista conhece o guia e recebe a missão principal.
- Exploração: visita pontos de interesse e resolve desafios educativos.
- Conclusão: reúne as descobertas, conclui a aventura e recebe o título de Explorador de Maricá.

3.3. Diretrizes

- Utilizar diálogos curtos e linguagem acessível.
- Apresentar informações educativas em situações concretas.
- Diferenciar elementos fictícios da narrativa de fatos reais.
- Não apresentar informações históricas como verdade sem verificar as fontes.

4. Mundo e mapa

4.1. Regiões previstas

Região	Tema	Elementos possíveis
Centro e Araçatiba	História e cultura	Área central, lagoa e orla, guia, missão histórica e primeira descoberta.
Ponta Negra	Geografia costeira	Farol estilizado, praia, paisagem costeira e desafio geográfico.
Espraiado	Meio ambiente	Vegetação, caminhos, NPC ambiental e desafio de preservação.

As regiões são referências para a ambientação. A inclusão das três no MVP depende da integração do mapa e das missões. O mapa será compacto e artisticamente simplificado, sem pretensão de reproduzir o município em escala real.

4.2. Escopo do mapa

- Um mapa principal compacto.
- Caminhos identificáveis, obstáculos e colisões.
- Três NPCs principais e pontos de interação.
- Elementos visuais que diferenciem as áreas.
- Sem mundo aberto em escala municipal ou múltiplos mapas complexos.

5. Gameplay

5.1. Ciclo principal

Etapa	Ação
1	Explorar o mapa.
2	Encontrar um NPC ou ponto de interesse.
3	Iniciar uma interação e receber uma missão.
4	Responder a um desafio educativo.
5	Receber feedback e explicação.
6	Concluir a missão, ganhar XP e registrar a descoberta.

5.2. Controles

- WASD ou setas: movimentação.
- E ou Espaço: interagir com NPCs e pontos de interesse.
- Enter ou clique: confirmar opções em diálogos e desafios.

5.3. Movimento e colisões

O personagem se movimenta em quatro direções. O sistema impede que atravesse obstáculos sólidos, como construções, árvores e elementos do cenário. Física avançada e combate não fazem parte do MVP.

5.4. Interação com NPCs

- A interação só ocorre dentro do alcance definido.
- O diálogo apresenta uma informação ou missão.
- O jogador pode iniciar o desafio correspondente.
- O estado da missão controla a interação.
- Missões concluídas não concedem recompensas novamente.

5.5. Sistema de perguntas

Cada desafio terá identificador, título, NPC associado, enunciado, alternativas, índice da resposta correta, explicação educativa e recompensa em XP.

- Resposta correta: feedback positivo e conclusão quando aplicável.
- Resposta incorreta: explicação e possibilidade de nova tentativa.
- Tentativas repetidas não duplicam pontuação nem recompensa.

5.6. Missões, XP e diário

O MVP terá três missões educativas principais, uma por tema. Estados previstos: disponível, em andamento e concluída.

- Recompensa proposta: 100 XP por missão concluída.
- O XP é concedido uma única vez por missão.
- O Diário de Descobertas registra nome do local, resumo educativo e estado de descoberta.
- Se o prazo não permitir uma tela independente para o diário, as descobertas poderão aparecer na tela de progresso.

5.7. Tela final

- Mensagem de conclusão.
- Total de XP e número de missões concluídas.

- Descobertas registradas.
- Título de Explorador de Maricá.

6. Conteúdo educativo

Tema	Conteúdos possíveis
História e cultura	Formação histórica, patrimônio, personagens históricos e tradições locais.
Geografia	Lagoas, paisagem costeira e relações entre ambientes costeiros.
Meio ambiente	Ecossistemas, biodiversidade, conservação e impactos humanos.

6.1. Fontes e qualidade

Todo fato apresentado como verdadeiro deve ser verificado em fonte confiável. Priorizar Prefeitura de Maricá, órgãos oficiais de turismo, instituições ambientais e educacionais e publicações históricas ou científicas confiáveis.

6.2. Exemplo de missão

O Mistério da Lagoa: uma pesquisadora pede ao jogador que identifique uma característica dos sistemas lagunares costeiros. O jogador escolhe uma alternativa, recebe uma explicação e, ao concluir, ganha 100 XP e uma entrada no Diário de Descobertas. O conteúdo definitivo deverá ser revisado antes de entrar no jogo.

7. Interface e experiência do usuário

7.1. Direção visual

- Pixel art com perspectiva top-down.
- Paleta inspirada em paisagens tropicais.
- Personagens e objetos com escala consistente.
- Interface legível e simples.
- Cenários reconhecíveis sem excesso de detalhes.

7.2. Componentes

- Tela inicial e área principal do jogo.
- Instruções de controles.
- Caixa de diálogo e interface de perguntas.
- Indicador de XP e missões concluídas.
- Diário ou registro de descobertas.
- Tela final e tela de ranking.

7.3. Acessibilidade básica

- Textos legíveis e contraste adequado.
- Controles previsíveis e instruções claras.
- Feedback de acertos e erros.
- Não depender exclusivamente de cores para comunicar estados.

7.4. Uso de IA para arte

- Definir uma referência visual única: pixel art top-down, paleta limitada e proporções consistentes.
- Gerar primeiro um conjunto pequeno de tiles e personagens.
- Validar encaixe em grade comum antes de produzir mais assets.

- Priorizar tilesets funcionais em vez de ilustrações grandes e difíceis de integrar.
- Documentar as ferramentas de IA utilizadas.

8. Escopo técnico

8.1. Stack

Componente	Responsabilidade
Phaser 3	Engine 2D: mapa, personagem, colisões e cenas.
TypeScript	Lógica do jogo e regras de negócio.
Vite	Servidor de desenvolvimento e build web.
HTML/CSS	Interface complementar, quando necessário.
localStorage	Persistência local do progresso.
GitHub	Versionamento, histórico e documentação.

8.2. Módulos

Módulo	Responsabilidade
Scenes	BootScene: inicialização; MenuScene: tela inicial; GameScene: mapa, movimento e interação.
Entities	Player: movimento e estado; NPC: identificação e interação com personagens.
Systems	QuestSystem: missões; QuizSystem: perguntas e feedback; ProgressSystem: XP e persistência.
UI	DialogueBox: diálogos; HUD: XP, missões e progresso.
Data	quests.ts: missões; questions.ts: perguntas e alternativas.

8.3. Estrutura de pastas proposta

```
src/ main.ts scenes/ BootScene.ts, MenuScene.ts, GameScene.ts entities/ Player.ts, NPC.ts systems/ QuestSystem.ts, QuizSystem.ts, ProgressSystem.ts data/ quests.ts, questions.ts ui/ DialogueBox.ts, HUD.ts public/ assets/ tiles/, characters/, ui/
```

A estrutura é uma referência inicial. Pode ser simplificada, desde que as responsabilidades permaneçam claras.

8.4. Persistência

O localStorage registra XP, missões concluídas, descobertas desbloqueadas e, se necessário, a identificação local do jogador. O jogo carrega o progresso ao iniciar e deve permitir começar uma nova partida sem corromper os dados existentes.

8.5. Ranking

Ranking local: armazena pontuações no navegador atual. Ranking compartilhado: permite comparar resultados de jogadores diferentes por meio de um serviço remoto.

O ranking compartilhado é preferível para a competição. A equipe deve verificar no primeiro dia se pode usar uma infraestrutura remota já conhecida. O ranking local é um fallback e não equivale a um ranking global; se utilizado, essa limitação deve ser documentada.

Não desenvolver autenticação complexa ou backend próprio do zero durante o MVP, salvo se já houver solução pronta e funcional.

9. Organização da equipe

Pessoa	Responsabilidades principais
1 — Gameplay e integração	Configurar Phaser/TypeScript/Vite; GameScene; movimento e colisões; integrar módulos; manter a branch principal executável.
2 — Mapa e arte	Criar/adaptar mapa, sprites e tiles; integrar assets; manter escala e perspectiva consistentes.
3 — Conteúdo educativo	Pesquisar fontes; definir três missões; escrever perguntas e explicações; validar fatos; entregar dados no formato combinado.
4 — Interface e progressão	Diálogos, perguntas, HUD, tela final, XP, estado das missões, salvamento e ranking dentro do escopo.
5 — Qualidade e apresentação	Testes, validação de conteúdo, README, instruções, roteiro de demonstração e apoio a bloqueios.

Se a equipe tiver quatro pessoas, a função de qualidade e apresentação será compartilhada com os responsáveis por conteúdo e interface.

9.1. Contrato de dados

Uma missão deve ter identificador único, título, NPC associado, pergunta, alternativas, índice da resposta correta, explicação e recompensa em XP. A equipe deve concordar com o formato antes da implementação paralela.

```
interface Quest { id: string; title: string; npcId: string; question: string; options: string[];
correctAnswer: number; explanation: string; rewardXP: number; }
```

Funções sugeridas para o sistema de progresso: completeQuest(questId), getTotalXP(), getCompletedQuests(), saveProgress() e loadProgress(). As assinaturas finais devem ser acordadas pela equipe.

9.2. Regras de colaboração

- Uma pessoa é responsável pela branch principal.
- Cada integrante trabalha em módulos ou arquivos definidos.
- Fazer commits pequenos e frequentes.
- Integrar desde o primeiro dia; não deixar a primeira integração para o último.
- Testar o jogo integrado, não apenas módulos isolados.

10. Cronograma de produção

Dia 1 — 19 de outubro: base jogável

Meta: terminar o dia com um personagem movimentando-se em um mapa.

- 19h–19h20: criar repositório público, projeto Phaser e padrão de trabalho.
- 19h20–20h: implementar movimento e iniciar o mapa.
- 20h–20h40: definir contrato de missões e produzir primeiros assets e conteúdos.
- 20h40–21h: integrar o primeiro NPC e verificar que o jogo abre.

Dia 2 — 20 de outubro: ciclo educativo

Meta: completar uma missão de ponta a ponta.

- 18h–19h: finalizar mapa, interações e diálogos.
- 19h–20h: integrar perguntas, feedback, XP e progresso.
- 20h–21h: demonstrar o fluxo no checkpoint, corrigir bloqueios e fechar escopo.

Dia 3 — 21 de outubro: finalização

Meta: entregar uma experiência completa e estável.

- 18h–18h20: integrar salvamento, tela final e ranking, se faltarem.
- 18h20–18h40: testar jornada completa, corrigir bugs críticos e verificar README.
- 18h40–19h: congelar código, confirmar commit final e validar execução.

A equipe deve confirmar os horários e regras diretamente na programação oficial do evento. Reserve o último período para integração e entrega, não para novas funcionalidades.

11. Priorização

Prioridade	Funcionalidades
P0 — Ciclo central	Jogo inicializável; personagem e mapa; movimento e colisões; NPCs e diálogos; perguntas; feedback; conclusão de missão; XP e pontuação.
P1 — Entrega	Três missões; persistência; tela final; ranking; README; testes de jornada completa.
P2 — Opcional	Animações adicionais, sons, missões secundárias, novas regiões, personalização e efeitos visuais.

Não iniciar funcionalidades P2 enquanto houver itens P0 bloqueados.

11.1. Fora do escopo

- Combate Pokémon ou captura de criaturas.
- Multiplayer e mundo aberto em escala municipal.
- Inventário complexo, equipamentos e árvore de habilidades.
- IA generativa integrada ao jogo.
- Backend próprio e autenticação complexa sem necessidade comprovada.
- Campanha longa com dezenas de missões.

12. Critérios de aceitação

Execução

☐ O projeto abre no navegador.
☐ Não há erros críticos que impeçam a partida.
☐ Os assets são carregados corretamente.

Gameplay

☐ O personagem se movimenta e respeita colisões.
☐ O jogador interage com NPCs.
☐ É possível concluir as missões previstas.

Educação

☐ Perguntas e respostas são verificadas.
☐ O jogador recebe explicações.
☐ As descobertas são registradas no progresso.

Progressão

☐ O XP é calculado corretamente.

☐ Recompensas não são duplicadas.
☐ O progresso persiste após atualizar a página.
☐ A tela final apresenta os resultados.
☐ O ranking funciona conforme a modalidade documentada.

Entrega

☐ Repositório público e histórico de commits.
☐ README com instruções.
☐ Ferramentas de IA documentadas.
☐ Demonstração ensaiada.
☐ Equipe capaz de explicar as decisões técnicas.

13. Diretrizes de trabalho

- Manter o repositório principal executável.
- Definir contratos de integração antes de implementar módulos paralelos.
- Testar funcionalidades no jogo integrado.
- Priorizar funcionamento sobre acabamento visual.
- Verificar fatos históricos e ambientais antes de incorporá-los.
- Documentar ferramentas de IA utilizadas.
- Não introduzir novas funcionalidades sem avaliar o impacto no prazo.
- Reservar o último período para integração, testes e entrega.

14. Evolução futura

Após o hackathon, o projeto poderá evoluir com mais regiões e pontos turísticos, novas missões, ranking global persistente, perfis de jogador, conteúdo para diferentes faixas etárias, painel para professores, métricas de aprendizagem e recursos adicionais de acessibilidade. Essas possibilidades não fazem parte do MVP.

15. Resumo executivo

Maricaa é um RPG educativo 2D em pixel art que utiliza a exploração de uma versão estilizada de Maricá para ensinar história, geografia, cultura e meio ambiente. O jogador explora um mapa compacto, conversa com NPCs, resolve três desafios educativos, ganha XP e registra descobertas.

A primeira versão será construída com Phaser, TypeScript e Vite, rodando no navegador. A arquitetura será modular, com conteúdo local e persistência no navegador. O ranking deverá atender ao desafio da competição, priorizando uma solução compartilhada quando houver infraestrutura viável.

Primeiro um jogo pequeno que funciona; depois um jogo maior.